LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



ACARA 15 - KONSEP API DAN JSON

Nama:
FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA

NIM:
E41250341

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

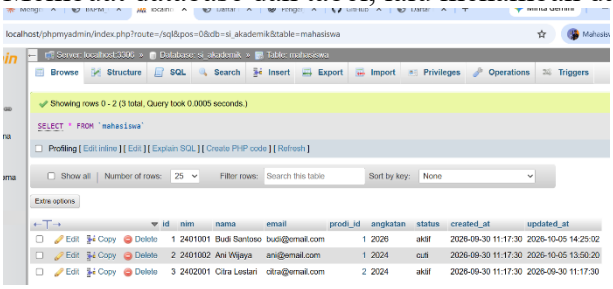
Tujuan: membuat API data mahasiswa yang memberi response JSON.

Dasar Teori:

- API adalah mekanisme agar aplikasi saling berkomunikasi. Frontend meminta data lewat API, bukan langsung ke database.
- Method HTTP: GET (ambil), POST (tambah), PUT/PATCH (ubah), DELETE (hapus).
- JSON adalah format data ringan. Objek memakai { } dan array memakai [ ]. PHP memakai json_encode() dan json_decode().

Langkah Kerja:

1. Membuat database dan tabel, lalu menambah data (Budi, Siti, Andi).



2. Membuat endpoint api/mahasiswa.php.
3. Membuat koneksi PDO.
4. Mengambil seluruh data mahasiswa dengan SELECT.
5. Mengubah hasil menjadi JSON:
   header('Content-Type: application/json');
   echo json_encode(['success' => true, 'message' => 'Data berhasil diambil', 'data' => $data]);
6. Membuat response terstruktur (success, message, data).
7. Menguji lewat browser dan Postman.

Tugas Pengembangan: endpoint GET /api/mahasiswa, GET /api/mahasiswa?id=1, dan POST /api/mahasiswa.
Contoh body POST: {"nim": "23004", "nama": "Dewi", "email": "dewi@gmail.com"}

Hasil dan Pembahasan: GET menampilkan seluruh data dalam JSON, GET dengan id menampilkan satu data, dan POST berhasil menambah data dengan status 201. Jika data tidak valid, API membalas status 422 dengan pesan kesalahan.

Kesimpulan: API dan JSON memungkinkan aplikasi lain mengambil dan mengirim data dengan format yang seragam. API dan JSON bukan hal yang sama: API adalah mekanismenya, JSON adalah format datanya.